新款 HC-SR04 超声波测距模块 V3.1

1. 概述

新款 HC-SR04 采用苏州顺憬志联新材料科技有限公司（www.100sensor.com）推出的的高性价比超声波测距芯片 CS100A，是一款高性能、低成本的超声波测距模块；测距可达 5.6 米，测距精度高；测量一致性好，测距稳定可靠。

HC-SR04 超声波测距模块可实现 2cm~5.6m 的非接触测距功能，工作电压为 3V-5.5V，工作电流为 5.3mA，支持 GPIO 通信模式，工作稳定可靠。

2. 主要技术参数

电气参数	HC-SR04 超声波测距模块
工作电压	DC 3V-5.5V
工作电流	5.3mA
工作温度	-40℃-85℃
输出方式	GPIO
感应角度	小于 15 度
探测距离	2cm-5.6m
探测精度	0.3cm+1%

3. 本模块实物图及尺寸

HC-SR04 超声波测距模块如图 1 和图 2 所示：

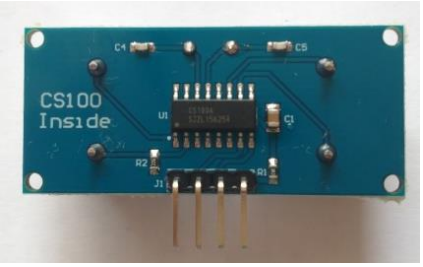

图 1： HC-SR04 正面图　　图 2：HC-SR04 背面图

本模块的尺寸：45mm*20mm*1.2mm。板上有四个半径为 1mm 的机械孔，如图 3 所示：

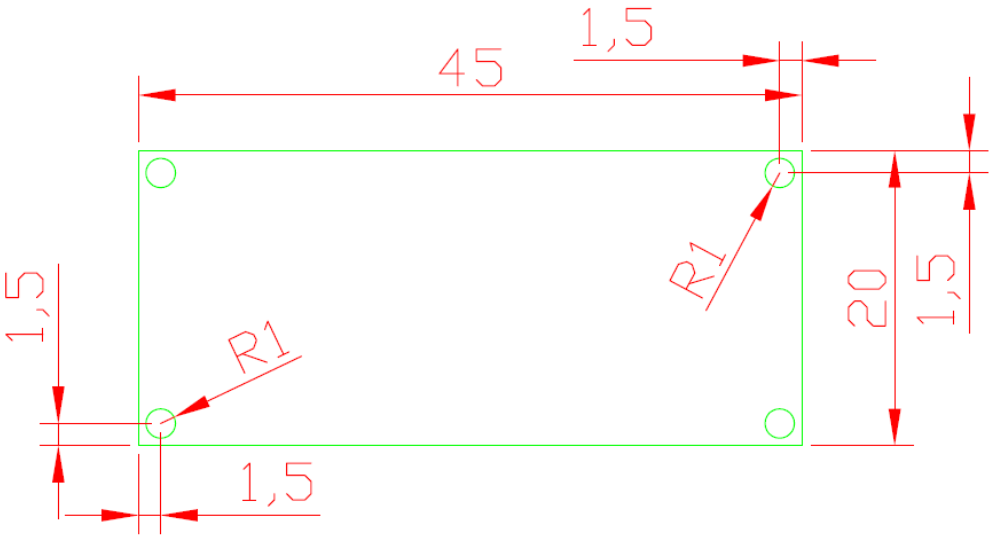

图 3：HC-SR04 尺寸图

4. 模块原理图

模块原理图（与 US-025A 相同）如图 4 所示：

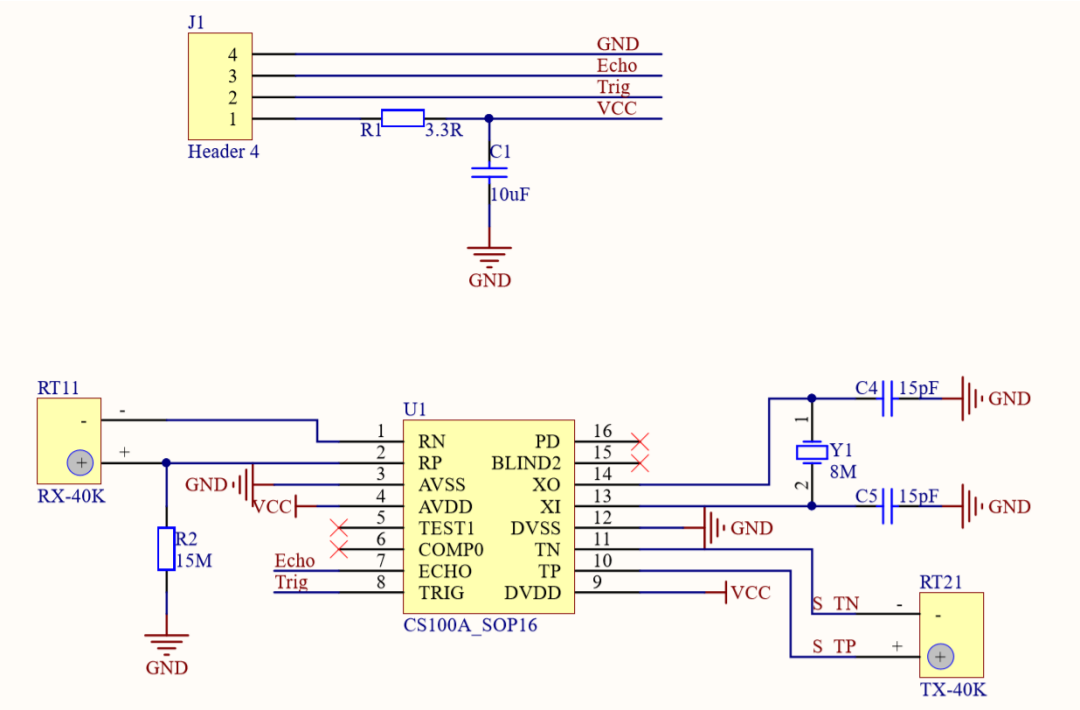

图 4：模块原理图

5. 接口说明

本模块有一个接口：4 Pin 供电及通信接口。

4 Pin 接口为 2.54mm 间距的弯排针，如图 5 所示：

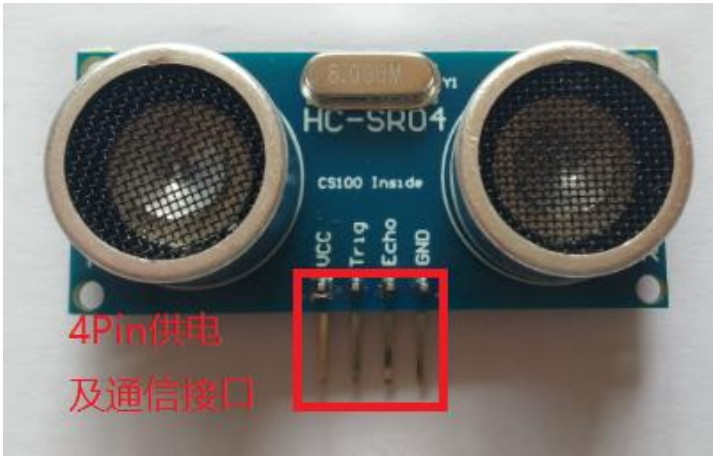

图 5：4 Pin 接口

从左到右依次编号 1,2,3,4。它们的定义如下：

- 1 号 Pin：接 VCC 电源（直流 3V-5.5V）。
- 2 号 Pin：接外部电路的 Trig 端，向此管脚输入一个 10uS 以上的高电平（建议 50us~100us），可触发模块测距。
- 3 号 Pin：接外部电路的 Echo 端，当测距结束时，此管脚会输出一个高电平，电平宽度为超声波往返时间之和。
- 4 号 Pin：接外部电路的地。

6. 测距工作原理

模块测距的时序如图 6 所示：

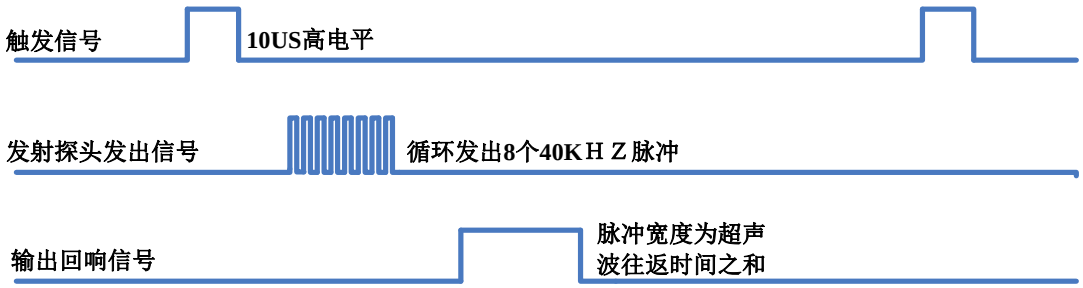

图 6：HC-SR04 测距时序图

图 8 表明：只需要在 Trig 管脚输入一个 10US 以上的高电平，系统便可发出 8 个 40KHZ 的超声波脉冲，然后检测回波信号。当检测到回波信号后，通过 Echo 管脚输出。

根据 Echo 管脚输出高电平的持续时间可以计算距离值。即距离值为：(高电平时间*340m/s)/2。

7. 超过测量范围时返回值及测量周期

当测量距离超过 HC-SR04 的测量范围时，仍会通过 Echo 管脚输出高电平的信号，高电平的宽度约为 33ms。如图 7 所示：

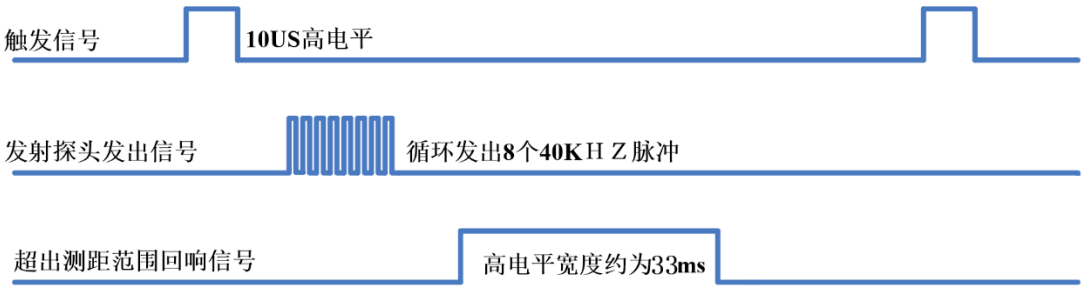

图 7：超出测量范围返回值

测量周期：当接收到 HC-SR04 通过 Echo 管脚输出的高电平脉冲后，便可进行下一次测量，所以测量周期取决于测量距离，当距离被测物体很近时，Echo 返回的脉冲宽度较窄，测量周期就很短；当距离被测物体比较远时，Echo 返回的脉冲宽度较宽，测量周期也就相应的变长。

最坏情况下，被测物体超出超声波模块的测量范围，此时返回的脉冲宽度最长，约为 33ms，所以最坏情况下的测量周期稍大于 33ms 即可（取 40ms 足够）。

附录：HC-SR04 高精度测距例程，（Arduino 例程）

```
unsigned int EchoPin = 2;
unsigned int TrigPin = 3;
unsigned long Time_Echo_us = 0;
//Len_mm_X100 = length*100
unsigned long Len_mm_X100  = 0;
unsigned long Len_Integer = 0; //
unsigned int Len_Fraction = 0;
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(EchoPin, INPUT);
    pinMode(TrigPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
    digitalWrite(TrigPin, HIGH);
```

```
    delayMicroseconds(50);
    digitalWrite(TrigPin, LOW);

    Time_Echo_us = pulseIn(EchoPin, HIGH);
    if((Time_Echo_us < 60000) && (Time_Echo_us > 1))
    {
      Len_mm_X100 = (Time_Echo_us*34)/2;
      Len_Integer = Len_mm_X100/100;
      Len_Fraction = Len_mm_X100%100;
      Serial.print("Present Length is: ");
      Serial.print(Len_Integer, DEC);
      Serial.print(".");
      if(Len_Fraction < 10)
        Serial.print("0");
      Serial.print(Len_Fraction, DEC);
      Serial.println("mm");
    }
    delay(1000);
}
```